INDUSTRIALISATION & DÉPLOIEMENT D'IA · BLOC 4 · OCTOBRE 2026

Industrialisation & déploiement de solutions d’IA



NappeCast

Assister la recharge des nappes phréatiques par la prévision

Pipeline ETL · ML + Prophet · Production AWS

Repository GIT · https://github.com/RonanGuillou-hub/NappeCast-forecasting

Ronan GUILLOU · Certification RNCP41993

Prévoir le niveau des nappes pour anticiper les restrictions

97 % des départements français sous restriction d'eau

Le besoin
On mesure le niveau des nappes, mais on ne le prévoit pas : les gestionnaires manquent d'anticipation.

La solution
Une prévision à 14 et 30 jours (modèle Prophet), calculée chaque jour à partir de données publiques : Hub'eau et Open-Meteo.

PÉRIMÈTRE DE CETTE PRÉSENTATION

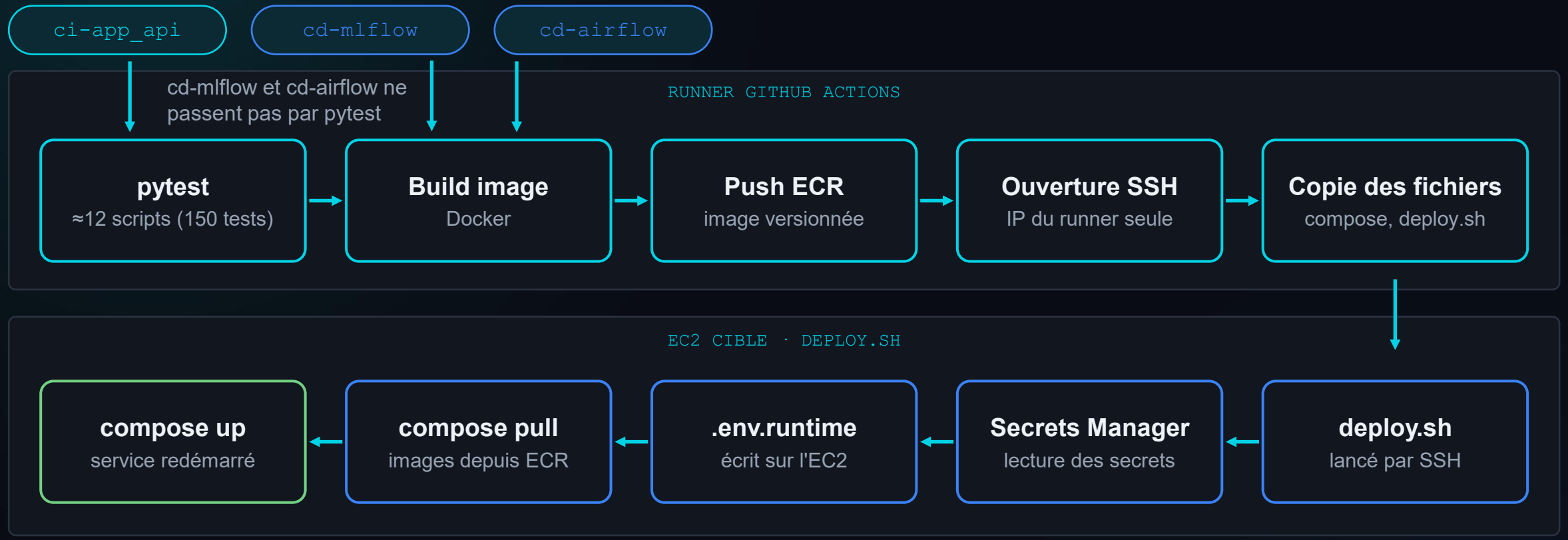
Traité dans le bloc 3

- Collecte et flux de données (batch)
- Nettoyage et features
- Orchestration avec DAG Airflow
- Qualité, sécurité, conformité
- Supervision, coûts, traçabilité

Bloc 4 — Industrialisation & déploiement

- Déploiement continu (CI/CD) et tests unitaires
- Orchestration et promotion du modèle
- Surveiller la donnée, le modèle et l'infrastructure
- Bilan et projections

Un workflow GitHub Actions par service



Sécurité du déploiement

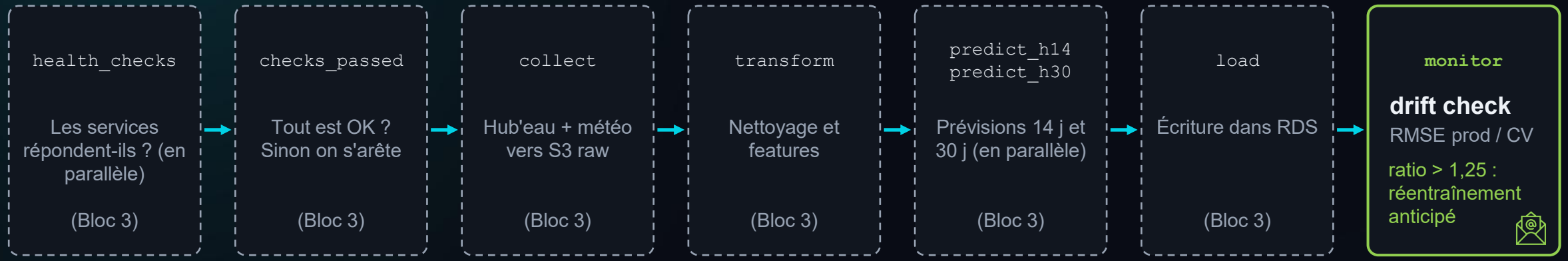
SSH ouvert pour l'IP du runner, refermé en fin de job, même en échec
Secrets lus dans Secrets Manager, jamais dans le dépôt

À améliorer

Tester l'import des DAGs et l'image MLflow avant leur déploiement.

Orchestration et promotion du modèle

« Daily predict » · tous les jours à 6h, on monitor le modèle de production



« Monthly retrain » · 1er du mois à 3h, ou sur dérive



Un seul chemin de code

Les DAGs n'importent aucun code projet : chaque tâche appelle un endpoint de l'API. Un en-tête secret protège ces appels : sans lui, l'API répond 403.

Rollback immédiat

Permuter @production et @previous_production, puis /model/reload. Aucun redéploiement.

Pas de conflit

Pool Airflow à 1 slot et réponse 409 : jamais deux entraînements à la fois.

Surveiller la donnée, le modèle et l'infrastructure

Données

Health checks Hub'Eau et Open-Meteo avant chaque run

En place

Data drift des features météo (Evidently, PSI)

Proposé

Modèle

Ratio RMSE prod / RMSE CV > 1,25 → réentraînement

En place

Rapport Evidently par lead time, suivi dans MLflow

En place

Infrastructure

Logs API archivés dans S3, CloudWatch

En place

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Jour J
prévision publiée

14 jours sans mesure d'erreur →

Jour J+14
niveau observé

Le data drift sur les entrées détecte un changement **le jour même**, la dérive de performance seulement 14 jours plus tard.

Projections pour l’avenir

En production

- Prévision quotidienne à J+14 et J+30
- CI/CD sur les 3 services
- Réentraînement mensuel automatique
- Promotion contrôlée, rollback immédiat
- Dérive de performance suivie chaque jour

25 € par mois

Court terme

- Data drift des entrées
- Shadow deployment
- Model Card, alerte active

Moyen terme

- Plusieurs piézomètres
- Prévisions météo en régresseurs

Long terme

- AWS Batch par station
- Alertes sur seuils SPLI liées aux arrêtés sécheresse

Un travail d’équipe



Adrien

COSSON



Laura

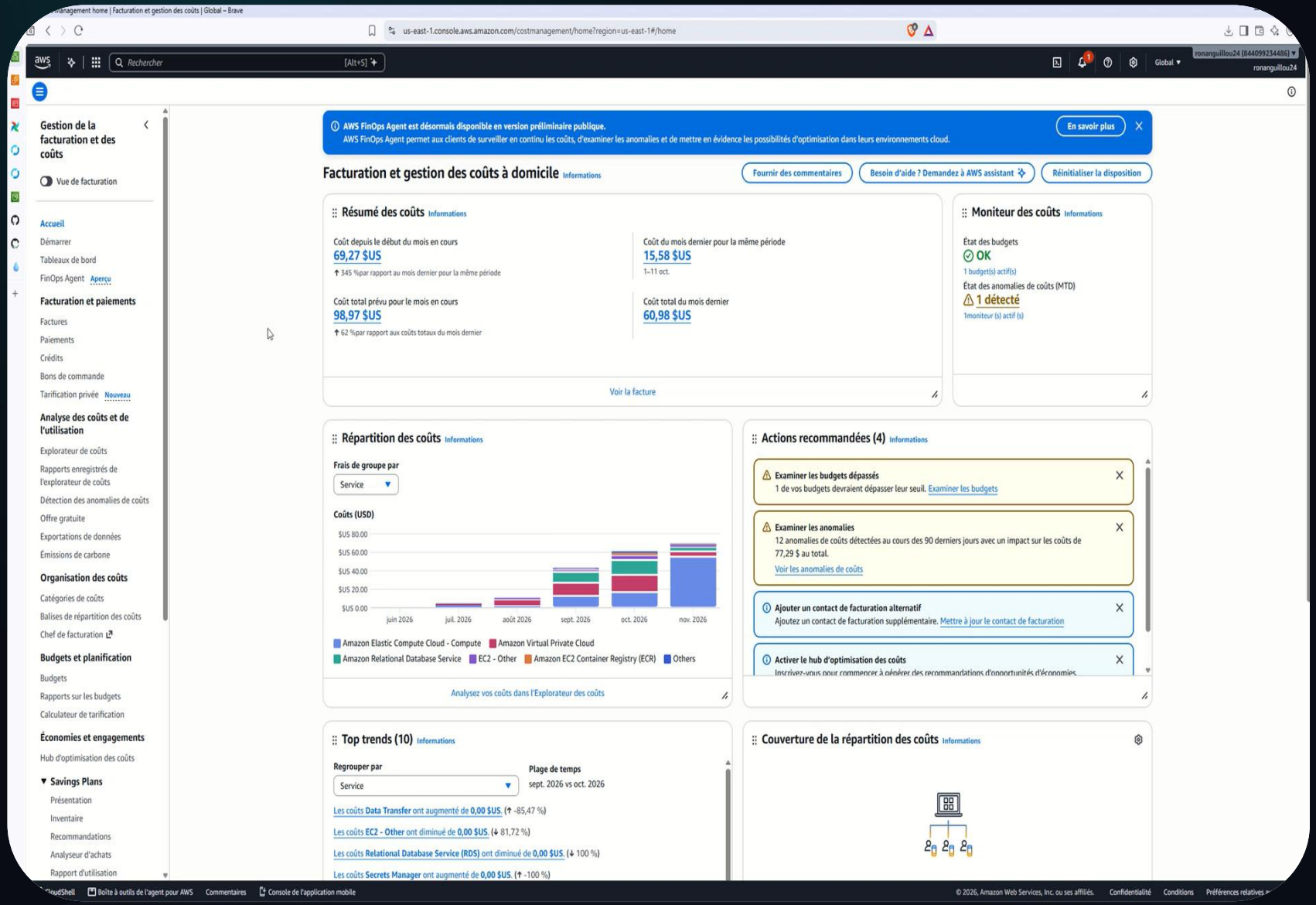
DOMENECH



Ronan

GUILLOU

Démonstration vidéo



Ce que montre la vidéo

1. Console AWS : les 3 EC2
2. Airflow : le DAG Daily Predict réussi
3. MLFlow : promotion et archivage du modèle
4. S3 : les fichiers du jour dans raw / interim / processed / Articfacts
5. RDS via VScode
6. Git actions : tests et déploiement
7. Dashboard Streamlit : la prévision à 14 et 30 jours

Questions et échanges



Merci !

NappeCast · Assister la recharge des nappes phréatiques par la prévision

Ronan GUILLOU · Certification RNCP41993